Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 23.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2023. május 23.

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy *r* sugarú kerék *ω* szögsebességgel forog a tengelye körül, így a talajon tisztán gördülve *v* sebességgel halad előre. Mekkora lesz a haladási sebessége a 2*r* sugarú, 2*ω* szögsebességgel forgó, tisztán gördülő keréknek?

A) 0,5 *v*.
B) *v*.
C) 2 *v*.
D) 4 *v*.

2 pont

2. Egy homorú gömbtükör fókusztávolságát látható fény segítségével megmérve 40 cm-nek találjuk. Mekkorának adódna a fókusztávolság, ha infravörös sugarakkal mérnénk?

A) 40 cm-nél nagyobbnak.
B) 40 cm-nek.
C) 40 cm-nél kisebbnek.

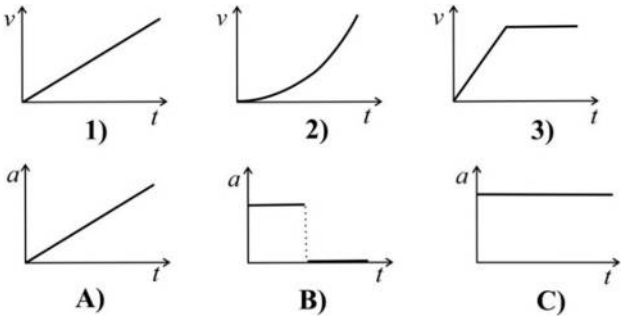
2 pont

3. A törpebolygó Plútó és nagy méretű (de a Plútónál kisebb tömegű) holdja, a Charon a közös tömegközéppont körül kering. Melyiknek nagyobb a gyorsulása?

A) A Plútónak, mert nagyobb a tömege.
B) A Charonnak, mert azonos erővel vonzzák egymást, de a Charon tömege kisebb.
C) Azonos a gyorsulásuk, mert azonos a szögsebességük.

2 pont

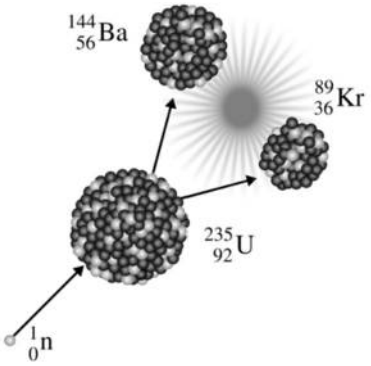
4. Egy kísérletsorozatban lerajzolták három test sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonjait. Később a grafikonok összekeveredtek. Állapítsa meg, hogy melyek az összetartozó grafikonok!



A) 1-A; 2-C; 3-B.
B) 1-C; 2-B; 3-A.
C) 1-C; 2-A; 3-B.

2 pont

5. Az ábrán látható maghasadási folyamat során hány szabad proton és neutron jön létre?



A) 1 proton és 2 neutron.
B) 0 proton és 3 neutron.
C) 2 proton és 1 neutron.
D) 3 proton és 0 neutron.

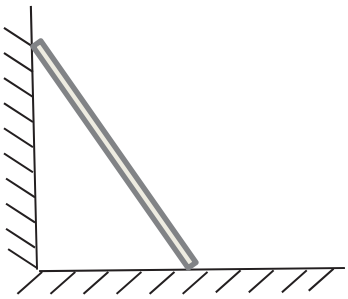
2 pont

6. Egy hőerőgép a karbantartása után egy időegység alatt kétszer annyi hőt tud felvenni a kazánból, mint a karbantartás előtt. A karbantartás után a hűtőbordákon időegységenként át távozó hő is megkétszereződött. Hogyan változott a hőerőgép hatásfoka?

A) A hatásfok megkétszereződött.
B) A hatásfok változatlan maradt.
C) A hatásfok megfeleződött.

2 pont

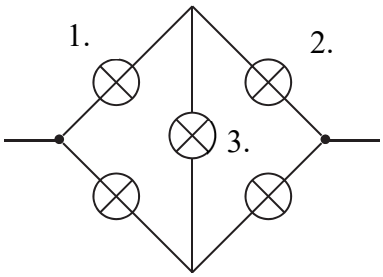
7. Az ábrán látható módon letámasztott rúd egyik vége a padlón van, a másik a falnak dől. Milyen feltételnek kell teljesülnie, hogy a rúd ne csússzon le a földre?



A) A rúd csak akkor lehet egyensúlyban, ha a falnál és a padlónál egyaránt van súrlódás.
B) A rúd akkor is egyensúlyban lehet, ha csak a falnál van súrlódás.
C) A rúd akkor is egyensúlyban lehet, ha csak a padlónál van súrlódás.
D) A rúd akkor is egyensúlyban lehet, ha a súrlódás mindenütt elhanyagolható.

2 pont	

8. Az ábrán látható kapcsolásban öt egyforma izzót kötöttünk össze, majd egyenfeszültséget kapcsoltunk az áramkör két végpontja közé. Melyik izzó világít a legfényesebben a számozottak közül?



A) Az 1-es.
B) A 2-es.
C) A 3-as.
D) Az 1-es és a 2-es.

2 pont	

9. Az *A* laboratóriumban 1500 gramm ammóniát kell 22 °C-ról 37 °C hőmérsékletűre melegíteni. A *B* laboratóriumban 3000 gramm etil-alkoholt kell 12 °C-ról 42 °C hőmérsékletűre melegíteni. Az ammónia fajhője nagyjából kétszerese az etil-alkohol fajhőjének. Melyik laboratóriumban kell több hőt közölni az anyag felmelegítéséhez?

A) Az A laboratóriumban kell több hőt közölni.
B) A B laboratóriumban kell több hőt közölni.
C) A két laboratóriumban ugyanannyi hőt kell közölni.

2 pont	

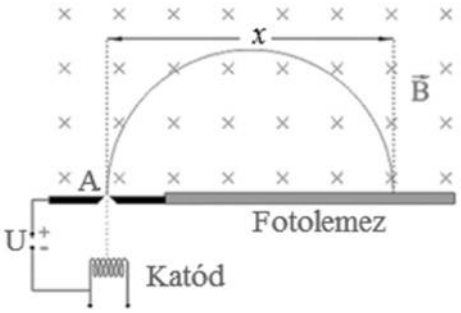
10. Egy tégla alakú test két, egymásra rétegzett, különböző sűrűségű folyadék határán lebeg oly módon, hogy a felül lévő folyadékba a test térfogatának negyed része merül, míg az alul lévő folyadékba a háromnegyed része. Mit állíthatunk a test sűrűségéről?



A) A test sűrűsége a folyadékok sűrűségének számtani közepe, mert a test lebeg.
B) A test sűrűsége nagyobb, mint a folyadékok sűrűségének számítani közepe.
C) A test sűrűsége kisebb, mint a folyadékok sűrűségének számtani közepe.
D) Nem tudunk az adatok alapján megállapítást tenni a test sűrűségéről. Az eredményből csak az következik, hogy az alsó folyadék sűrűsége a felső folyadék sűrűségének háromszorosa.

2 pont	

11. Az ábrán látható katódból különböző kezdeti sebességű elektronok lépnek ki, melyeket *U* gyorsítófeszültséggel tovább gyorsítunk. Az „A" lyuktól *x* távolságra csapódnak be az általos sebességű elektronok a fotolemezre. Hol csapódnak az átlagosnál nagyobb sebességű elektronok?



A) A nagyobb sebességű elektronok a lyuktól *x*-nél nagyobb távolságra csapódnak be.
B) A nagyobb sebességű elektronok a lyuktól *x*-nél kisebb távolságra csapódnak be.
C) A nagyobb sebességű elektronok *x*-szel megegyező távolságra csapódnak be, hiszen a pályasugár csak a töltés/tömeg aránytól függ.

2 pont	

12. Egy függőleges tengelyű, vasmagos tekercs tetejére vaslemezt helyezünk, majd a tekercsre váltóáramot kapcsolunk. A váltóáram frekvenciája 30 Hz. Mekkora frekvenciával kezd rezegni a vaslemez?

A) 60 Hz.
B) 15 Hz.
C) 30 Hz.

2 pont	

13. Egy adott fémet egy 800 nm hullámhosszú, 5 mW teljesítményű lézerrel világítunk meg, s ennek hatására a fémből másodpercenként *N* db fotoelektron lép ki. Hány darab fotoelektron lép ki másodpercenként ugyanebből a fémből, ha egy 400 nm hullámhosszúságú, 10 mW teljesítményű lézerrel világítjuk meg?

A) *N* db.
B) 2*N* db.
C) *N*/2 db.
D) A megadott információk alapján nem lehet eldönteni.

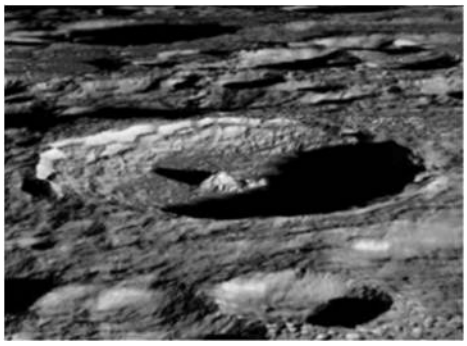
2 pont

14. A kék fény hullámhossza vákuumban 430 nm, a vörös fényé 620 nm. Két diák fénytani méréseket végez. Egyikük $n_l = 1{,}0003$ törésmutatójú levegőben határozza meg a kék fény hullámhosszát, másikuk $n_ü = 3/2$ törésmutatójú üvegben méri meg a vörös fény hullámhosszát. Lehet-e, hogy a második kísérletező a vörös fény esetén rövidebb hullámhosszt mér, mint az első a kék fény esetén?

A) Nem lehet, mert a vörös fény hullámhossza mindig nagyobb, mint a kék fény hullámhossza, mert a vörös fény frekvenciája mindig kisebb, mint a kék fény frekvenciája.
B) Lehet, de akkor a vörös fény színe már kék lesz.
C) Lehet, a fény hullámhossza függ a fény terjedési sebességétől az adott közegben.
D) Nem lehet, mert a vörös és a kék fény mindig minden közegben egyforma sebességgel terjed.

2 pont

15. A fénykép egy krátert ábrázol a Holdon. Vajon hogyan jött létre?



A) Meteorbecsapódás okozta.
B) A Holdon ma is működő vulkán hozta létre.
C) A kép alapján nem lehet eldönteni.

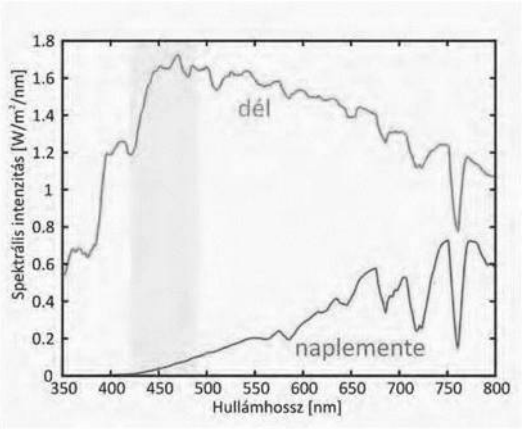
2 pont

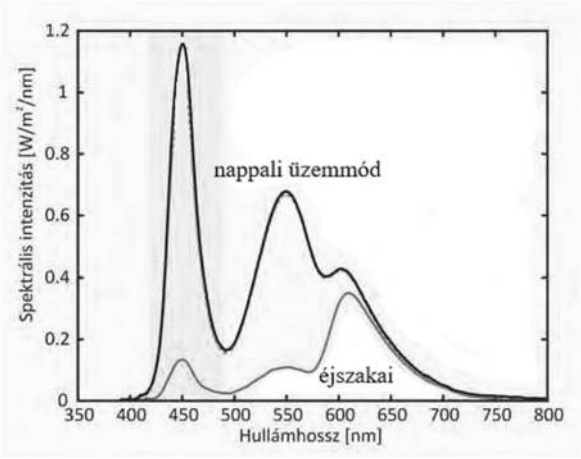
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Mesterséges fények és az alvás

A szervezetünket egy melatonin nevű hormon sarkallja alvásra, amely csak sötétben választódik ki. Amint a hajnali órákban kivilágosodik, a hormon termelése leáll, ami szervezetünk számára lényegében egy természetes ébresztővel ér fel. Ez a biológiai óránkat szabályozó folyamat azonban könnyen felborul, ha valaki fokozott éjszakai fényterhelésnek, főként pedig a 450–500 nanométer hullámhosszúságú kék fénynek van kitéve. Az ilyen fényforrások éjszakai használata álmatlansághoz vezet. Ezért a modern mobiltelefonok a képernyő világítását napszak szerint képesek változtatni. A bal oldali ábra délben és naplementekor mutatja a szemünkbe érkező természetes (Napból származó) fény hullámhossz szerinti eloszlását. A jobb oldali ábra egy mobiltelefon által kibocsájtott sugárzáseloszlást mutat nappali és éjszakai üzemmódban.
(Fazekas Alexandra: Mesterséges fények között c. cikke alapján. Élet és Tudomány 2018/39. Az ábrákat Egri Ádám készítette.)



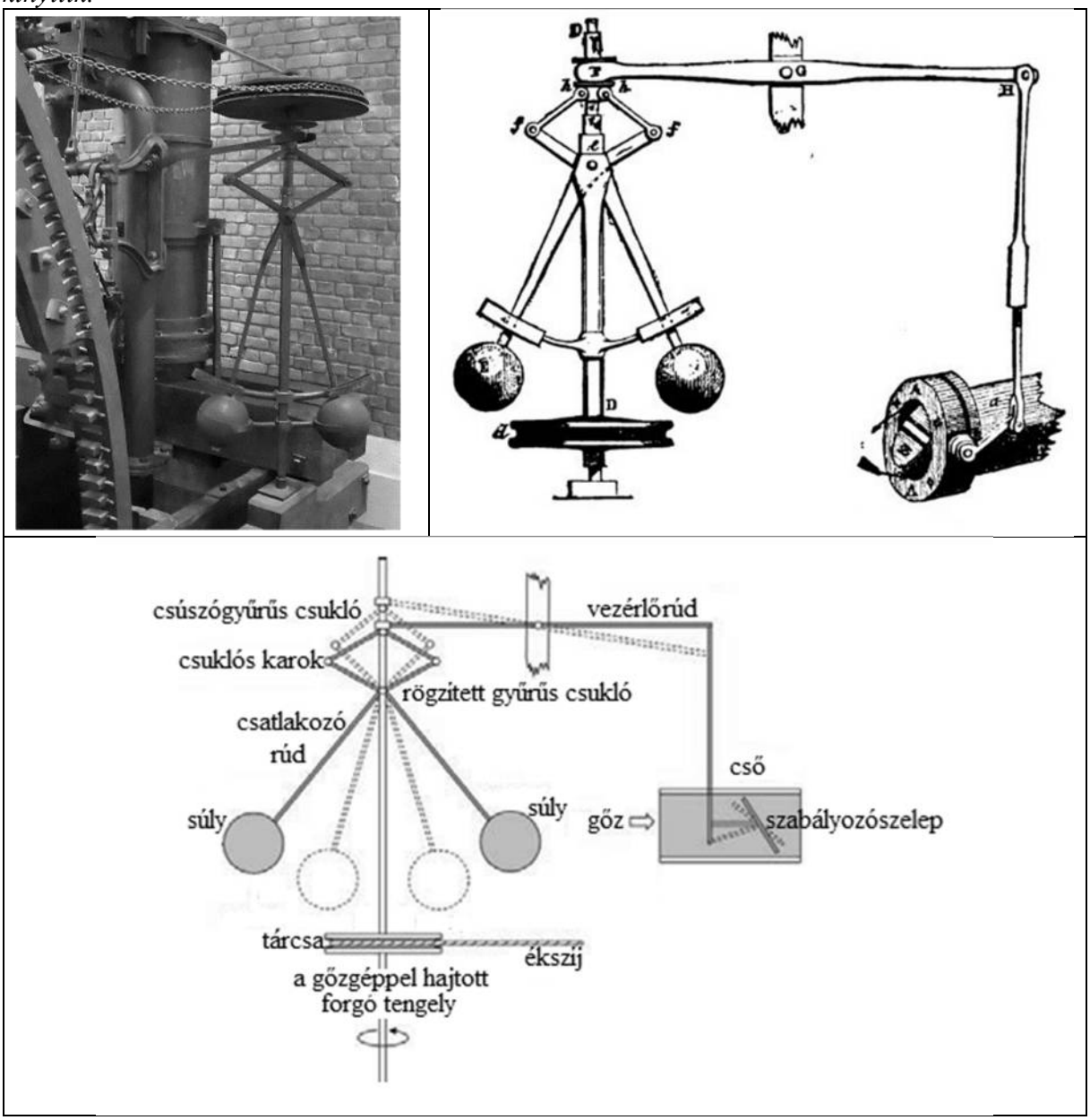


szín	hullámhossz (nm)
ibolya	390-420
kék	420-500
zöld	500-570
sárga	570-590
narancs	590-600
vörös	600-700

a) Mutassa be a hullámokat leíró fizikai mennyiségeket, adja meg azok definícióját, jelét, mértékegységét, a közöttük lévő legfontosabb összefüggéseket!
b) Milyen frekvenciatartományba esik a látható fény?
c) Hogyan bontható fel a fehér fény összetevőire? Ismertessen egy eljárást, és értelmezze az ismertetett eljárás fizikai hátterét!
d) A természetes fény hullámhossz szerinti eloszlásgörbéit vesse össze azzal a tapasztalattal, hogy a delelő napot sárgásnak, míg a lenyugvó napot vörösesnek látjuk!
e) A mobiltelefonok nappali üzemmódjának eloszlásgörbéje három maximumot tartalmaz. Vesse össze ezt a mérési eredményt azzal az információval, hogy a pixelek színeit vörös, zöld és kék ledek alakítják ki!
f) Miért különösen káros közvetlenül lefekvés előtt a mobiltelefonok nappali üzemmódú használata?
g) Mekkora hullámhosszú a legnagyobb intenzitású összetevő a mobiltelefonok kijelzőjének fényében éjszakai üzemmódban? Ez milyen színnek felel meg?

2. A röpsúlyos fordulatszám-szabályozó (centrifugál rotátor)

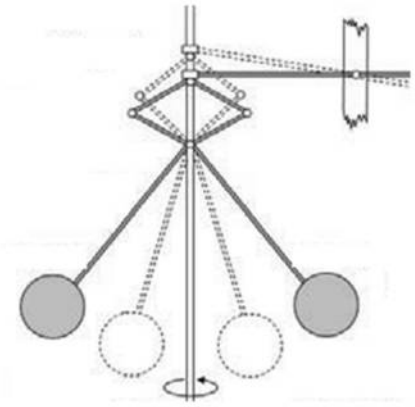
A röpsúlyos fordulatszám-szabályozó (centrifugál rotátor) egy olyan szerkezet, amellyel a gőzgépek fordulatszámát állandó értéken tudják tartani. A szerkezetet a gőzgép tengelyével egy ékszíj köti össze, így ha a gőzgép fordulatszáma megnő, akkor a centrifugál rotátor is gyorsabban kezd forogni, a gőzgép fordulatszám-csökkenése esetén a rotátor is lelassul. A súlyok a forgás sebességétől függően feljebb emelkednek, illetve lejjebb süllyednek, és a hozzájuk kapcsolódó csuklós szerkezeten keresztül szabályozzák a gőzbeeresztő szabályozó szelepet: ha a golyók feljebb emelkednek, akkor a szelep zár, ha lejjebb süllyednek, a szelep kinyílik.



a) Mutassa be az egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek fizikai jelentését, adja meg definíciójukat és a közöttük fennálló összefüggéseket (fordulatszám, periódusidő, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás)!
b) Ismertesse az egyenletes körmozgás dinamikai feltételét!

c) Rajzolja be az alábbi ábrára a röpsúlyos fordulatszám-szabályozó egyik gömbjére ható erőket és magyarázza meg, miért emelkedik meg a gömb, ha a fordulatszámot megnöveljük!

d) Mutassa be, hogy a csuklók, a csúszógyűrű és a karok segítségével hogyan stabilizálja a gőzgép fordulatszámát ez a szerkezet! Miért nem engedi sem túl nagyra növekedni, sem lecsökkenni a fordulatszámot?



3. A tömeg–energia egyenértékűségének elve a gyakorlatban



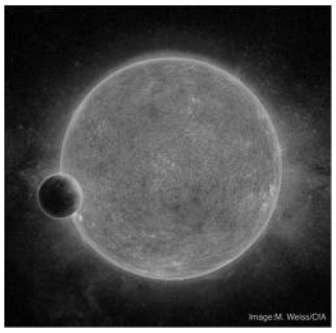
Ismertesse az atommag felépítését, a rendszám, tömegszám és izotóp fogalmát!
Mutassa be a nukleáris (erős) kölcsönhatás jellemzőit!
Írja fel és értelmezze a tömeg–energia egyenértékűség elvét!
Ismertesse tömegdefektus (tömeghiány) fogalmát! Értelmezze a kötési energia fogalmát, mutassa meg, hogyan lehet egy atommag kötési energiájára tömegmérés segítségével következtetni!
Mutassa be egy részecskegyorsító működésének elvét!
Ismertesse az antirészecske fogalmát, mondjon rá példát!
Ismertesse a párkeltés és a szétsugárzás jelenségét!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

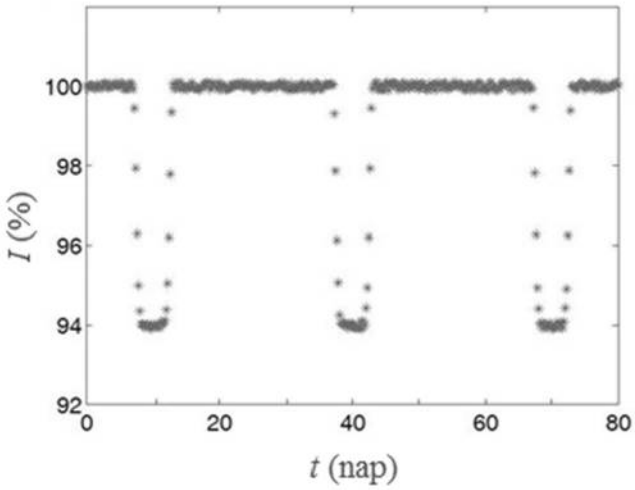
1. Egy csillag fényességének periodikus csökkenését egy exobolygó okozza, amely keringése során elhalad a csillag előtt, és ilyenkor egy részét eltakarja. A csillag mért fényességét az alábbi grafikon mutatja az idő függvényében. Egyéb mérésekből kiderült, hogy a bolygó átlagos távolsága az anyacsillagtól R = 1,5 milliárd km, és a pályája közelítőleg körnek tekinthető.



(Kép: https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html)

a) Mekkora a bolygó keringési ideje?
b) Mekkora a csillag tömege?

$$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}.$$



a)	b)	Összesen
3 pont	8 pont	11 pont

2. Egy hűtőgép 1 óra 20 perc alatt állít elő 30 darab 2 dkg tömegű, −18 °C hőmérsékletű jégkockát a 15 °C hőmérsékletű csapvízből. Közben a motorja végig 0,5 A erősségű áramot vesz fel a 230 V-os hálózatból. A folyamat közben más hűtendő tárgy nincs a hűtőgépben.

a) Mekkora a motor elektromos teljesítménye?
b) Mennyi hőt von el a hűtőgép 1 db jégkockától a folyamat során?
c) Mekkora teljesítménnyel fűti a hűtőgép a konyhát?

A víz fajhője $C_v = 4200$ J/(kg·K), olvadáshője $L = 334$ kJ/kg, a jég fajhője $C_j = 2100$ J/(kg·K).

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	7 pont	5 pont	14 pont

3. Egy sima, vízszintes felületen $v_0 = 0{,}6$ m/s sebességgel ellökünk egy kis testet, ami 1 méter utat tesz meg egyenletesen lassulva 2 másodperc alatt.

a) Mekkora a test sebessége az 1 méteres szakasz végén?
b) Mekkora a test gyorsulása?
c) Mekkora a test és a felület közötti csúszási súrlódási együttható?
d) A test kezdeti mozgási energiájának hány százaléka alakult hővé az 1 méteres szakaszon?

$g = 9{,}8$ m/s^2.

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	2 pont	3 pont	4 pont	12 pont

4. Egy, a falban futó, a fali konnektorhoz csatlakozó vezetékpárban valahol elektromos rövidzár keletkezett, egy ponton elolvadt a két vezeték közötti szigetelés, és a két szál összeért. Ennek helyét úgy próbáljuk azonosítani, hogy (az elektromos hálózat ellátását teljesen lekapcsolva) a konnektor két kivezetése között megmérjük a vezetékpár ellenállását, ami 0,05 Ω-nak adódik. A falban rézvezeték fut, melynek átmérője 1,6 mm.

Milyen messze van a mérési ponttól a rövidzár?

A réz fajlagos ellenállása $\delta = 0,017 \cdot 10^{-6}\,\Omega$ m.

Összesen
10 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző